
Problema 5.16

Iovan Alexandru
Grupa 231

Problema 5.16:

Fie $p > 1$. Se considera sirurile:

$$x_n = \sqrt{p + \sqrt{p + \cdots \sqrt{p}}} \text{ de } n \text{ ori si } y_n = \frac{1}{p + \frac{1}{p + \frac{1}{p + \cdots}}} \text{ de } n \text{ ori. Demonstrati convergenta lor si determinati}$$

limitele folosind metoda aproximatiilor succesive.

1. Sirul x_n

Sirul x_n poate fi definit si in felul urmatoar:

$$x_n = \sqrt{p + x_{n-1}}, \text{ cu } x_1 = \sqrt{p}$$

Fie $f(x) = \sqrt{p + x}$ (functie a carei aproximanta prin metoda aproximatiilor succesive e sirul x_n).
Cautam punctele fixe ale lui f .

$$f(x) = x \Rightarrow \sqrt{p + x} = x \Rightarrow p + x = x^2 \Rightarrow x_1 = \frac{1 - \sqrt{4p + 1}}{2}, x_2 = \frac{1 + \sqrt{4p + 1}}{2}$$

Cum $p > 1 \Rightarrow x_1 < 0$ si nu este un candidat bun pentru limita sirului x_n ($x_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$)

Fie $\alpha = \frac{1 + \sqrt{4p + 1}}{2}$, punct fix al lui f si $I_\varepsilon = \{x \in \mathbb{R} : |x - \alpha| \leq \varepsilon\}$. Daca

$$M(\varepsilon) = \max_{t \in I_\varepsilon} |f'(t)| < 1 \text{ atunci iteratia } x_{n+1} = f(x_n) \text{ converge catre } \alpha = \frac{1 + \sqrt{4p + 1}}{2} (*)$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{p + x}}, p > 1, x > 0 \Rightarrow f'(x) < 1, \forall x \Rightarrow (*) \text{ adevarata}$$

$$\Rightarrow (x_n) \text{ converge catre } \frac{1 + \sqrt{4p + 1}}{2}$$

2. Sirul y_n

Sirul y_n poate fi definit si in felul urmatoar:

$$y_n = \frac{1}{p + y_{n-1}}, \text{ cu } y_1 = \frac{1}{p}.$$

Fie $g(x) = \frac{1}{p+x}$ (functie a carei aproximanta prin metoda aproximatiilor succesive e sirul y_n). Cautam punctele fixe ale lui g .

$$g(x) = x \Rightarrow \frac{1}{p+x} = x \Rightarrow x^2 + px - 1 = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{-p - \sqrt{p^2 + 4}}{2}, x_2 = \frac{-p + \sqrt{p^2 + 4}}{2}$$

Observam ca $\forall p > 1, x_1 < 0 \Rightarrow x_1$ nu este o solutie de interes avand in vedere ca $y_n > 0$,

$\forall n \in \mathbb{N}^*$

Fie $\alpha = \frac{-p + \sqrt{p^2 + 4}}{2}$, punct fix al lui g si $I_\varepsilon = \{x \in \mathbb{R}: |x - \alpha| \leq \varepsilon\}$. Daca

$$M(\varepsilon) = \max_{t \in I_\varepsilon} |g'(t)| < 1 \text{ atunci iteratia } x_{n+1} = g(x_n) \text{ converge catre } \alpha = \frac{-p + \sqrt{p^2 + 4}}{2} \quad (**)$$

$$g'(x) = -\frac{1}{(p+x)^2} < 0 \Rightarrow (**) \text{ adevarata} \Rightarrow (y_n) \text{ converge catre } \frac{-p + \sqrt{p^2 + 4}}{2}.$$